

Thème 2 — Niveau Difficile

Enchaîner $pV = nRT$, la masse et une transformation

Données

$R = 0,082 \text{ atm L}/(\text{mol K})$; $n = \frac{m}{M}$; $M(\text{N}_2) = 28 \text{ g/mol}$. Rappel Thème 1 : à V et n constants, $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$.

Exercice 1. Une bouteille d'azote comprimé au laboratoire

Une bouteille en acier **rigide** de volume $V = 20 \text{ L}$ contient du diazote N_2 sous une pression $p_1 = 10 \text{ atm}$ à $\theta_1 = 25^\circ\text{C}$.

- (a) Quelle quantité de matière n de diazote la bouteille contient-elle ?
- (b) Quelle masse m de diazote cela représente-t-il ?
- (c) On stocke la bouteille près d'un radiateur qui la porte à $\theta_2 = 100^\circ\text{C}$. Le volume et la quantité de gaz ne changent pas. Calcule la nouvelle pression p_2 , de deux façons : (i) directement avec $pV = nRT$; (ii) avec la loi isochore du Thème 1. Les deux résultats coïncident-ils ?
- (d) En une phrase, explique pourquoi il est déconseillé de stocker une bouteille de gaz comprimé près d'une source de chaleur.

Exercice 2. Un pneu qui fuit lentement

Un pneu de volume supposé constant $V = 3,0 \text{ L}$ est gonflé à $p_1 = 2,5 \text{ atm}$ à la température $T = 300 \text{ K}$. Une petite crevaison le fait fuir lentement ; après une nuit, à la *même* température, la pression n'est plus que $p_2 = 2,0 \text{ atm}$.

- (a) Calcule la quantité de matière n_1 d'air initialement contenue, puis n_2 après la fuite.
- (b) Combien de moles d'air se sont échappées ?
- (c) Quelle **fraction** de l'air initial le pneu a-t-il perdue ?
- (d) Ici, quelle est la variable de $pV = nRT$ qui a réellement changé pour expliquer la baisse de pression ? (Attention : ce n'est pas une simple transformation à n constant.)

Exercice 3. Identifier un gaz inconnu par l'équation d'état

On isole $4,4 \text{ g}$ d'un gaz inconnu. Placé dans un récipient de volume $V = 2,46 \text{ L}$ à $\theta = 27^\circ\text{C}$, il y exerce une pression $p = 1,0 \text{ atm}$.

- (a) À l'aide de $pV = nRT$, détermine la quantité de matière n du gaz.
- (b) En déduis sa masse molaire M .
- (c) Propose une identité possible pour ce gaz. (*On rappelle $M(\text{CO}_2) = 44 \text{ g/mol}$, $M(\text{SO}_2) = 64 \text{ g/mol}$, $M(\text{O}_2) = 32 \text{ g/mol}$, et le propane C_3H_8 a aussi $M = 44 \text{ g/mol}$.) La seule masse molaire suffit-elle à conclure avec certitude ?*